

CASO PRÁCTICO 1

José Cruces Aparicio – Ud 5 – 2º DAM

GESTIÓN DE PRODUCTOS (COLECCIONES Y DOCUMENTOS EN BASEX)

Contexto

El jefe del departamento de ventas de la empresa en la que trabajas ha notado que la gestión de productos en su catálogo es ineficiente, ya que actualmente se realiza mediante hojas de cálculo y documentos dispersos. Como responsable de este proyecto, se te ha asignado la tarea de diseñar e implementar esta infraestructura. El jefe ha especificado los siguientes requisitos para la base de datos:

- Almacenar cada producto como un documento XML independiente.
- Organizar los documentos por categorías de productos mediante colecciones.
- Realizar búsquedas por nombre o rango de precios.
- Modificar los datos existentes sin necesidad de rehacer los documentos desde cero.
- Incluir los campos de nombre, descripción y precio.

Cuestiones a resolver

Teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

- Base de datos: BaseX, se llamará VentaProductos
- Contenido de la base de datos: Documentos XML con la estructura de datos de productos en un catálogo (ID, Nombre, Descripción, Precio).
- Vamos a almacenar 1 producto por cada documento XML.

Realiza una clase en Java llamada Gestionproductos que haga las siguientes tareas:

- Establecer la conexión con la base de datos BaseX como se explica en la unidad.
- Funciones que permitan realizar consultas a la base de datos. Las consultas deben poder buscar productos por nombre o rango de precios. (Utiliza expresiones XQuery para realizar las consultas)
- Crea métodos que permitan agregar y eliminar colecciones de documentos.
- Crea métodos que permitan agregar nuevos documentos XML a la base de datos. Crea un método para eliminar documentos según su ID.
- Implementa funcionalidades para modificar la información de un producto existente (por ejemplo, cambiar el precio o descripción).

1 - Instalación BaseX

The screenshot shows a DuckDuckGo search results page for the query 'basex'. The interface is in Spanish. At the top, there's a search bar with 'basex' entered and a search icon. To the right of the search bar, it says 'Protección. Privacidad. Tranquilidad.' Below the search bar, there are filters for 'Todo', 'Imágenes', 'Videos', 'Noticias', and 'Más'. There's also a 'Duck.ai' logo and a settings icon. Below the filters, there's a status bar showing 'Protegido', 'España (es)', 'Búsqueda segura: moderada', and 'En cualquier momento'. The first search result is for 'BaseX' with the URL 'https://basex.org'. The title of the result is 'BaseX | The XML Framework: Lightweight and High-Performance ...'. The description says 'BaseX is a robust, high-performance XML database engine and a highly compliant XQuery processor with full support for the W3C Update and Full Text extensions. It serves as an excellent framework for building complex data-intensive Web applications.' Below the description, there are several links: 'Get BaseX', 'About', 'Server', 'BaseX', 'Documentation', and 'GUI'. The second search result is from 'MiguelTroyano.com' with the URL 'https://www.migueltroiano.com › xml › xquery › instalacion-de-basex'. The title of the result is 'Instalación de BaseX - MiguelTroyano.com'. The description says 'En este artículo realizaremos la instalación de BaseX junto a sus primeros pasos para poder utilizarlo. Este programa es un sistema de administración de BBDD XML nativo y ligero que incluye un procesador'.

basex

Protección. Privacidad. Tranquilidad.

Todo Imágenes Videos Noticias Más

Duck.ai

Protegido España (es) Búsqueda segura: moderada En cualquier momento

BaseX
https://basex.org

BaseX | The XML Framework: Lightweight and High-Performance ...

BaseX is a robust, high-performance XML database engine and a highly compliant XQuery processor with full support for the W3C Update and Full Text extensions. It serves as an excellent framework for building complex data-intensive Web applications.

Get BaseX
Get BaseX BaseX is lightweight, user-friendly, and runs out of the box. The...

About
BaseX has been an open source product since 2005, licensed under the 3-claus...

Server
BaseX Client/Server Architecture The BaseX Server does not depend on oth...

BaseX
XQuery Processor · Server · GUI BaseX XQuery Processor Fast, efficient and...

Documentation
BaseX is a high-performance XML database and XQuery processor,...

GUI
BaseX Graphical User Interface BaseX can be used from the command line, in...

MiguelTroyano.com
https://www.migueltroiano.com › xml › xquery › instalacion-de-basex

Instalación de BaseX - MiguelTroyano.com

En este artículo realizaremos la instalación de BaseX junto a sus primeros pasos para poder utilizarlo. Este programa es un sistema de administración de BBDD XML nativo y ligero que incluye un procesador



DOWNLOADBASEX ▾ABOUT ▾DOCUMENTATION

BaseX is lightweight, user-friendly, and runs out of the box.
The only prerequisite is Java 17 or higher, with **Adoptium** distributions recommended.



**BaseX122.jar**
Core Package


XML DBMS
XQuery Processor
Client/Server
BaseX GUI



**BaseX122.zip**
ZIP Package


XML DBMS
XQuery Processor
Client/Server
BaseX GUI
RESTXQ Web Apps
Startup Scripts
Libraries
DBA: Database Administration



**BaseX122.exe**
Windows Installer

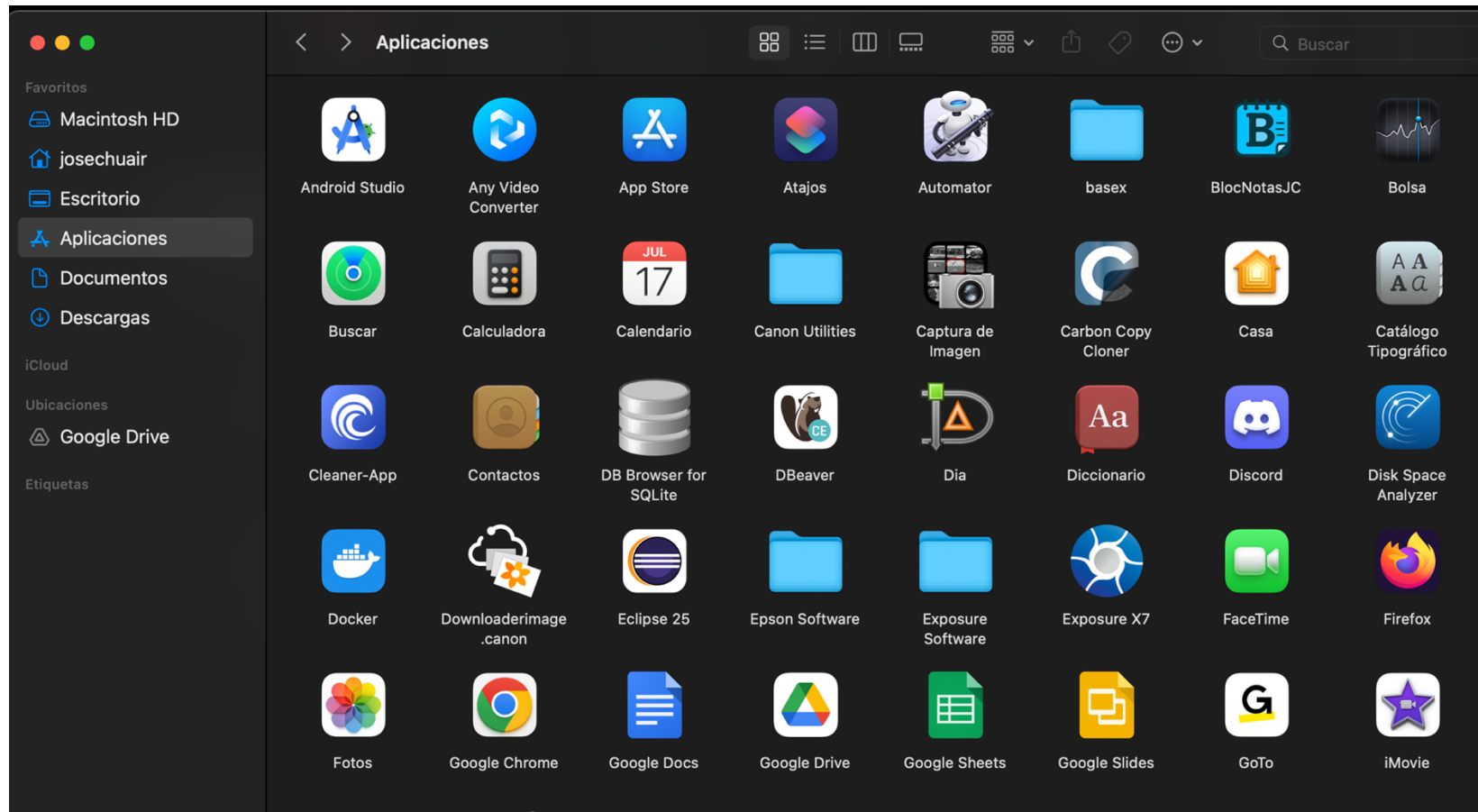

XML DBMS
XQuery Processor
Client/Server
BaseX GUI
RESTXQ Web Apps
Startup Scripts
Libraries
DBA: Database Administration

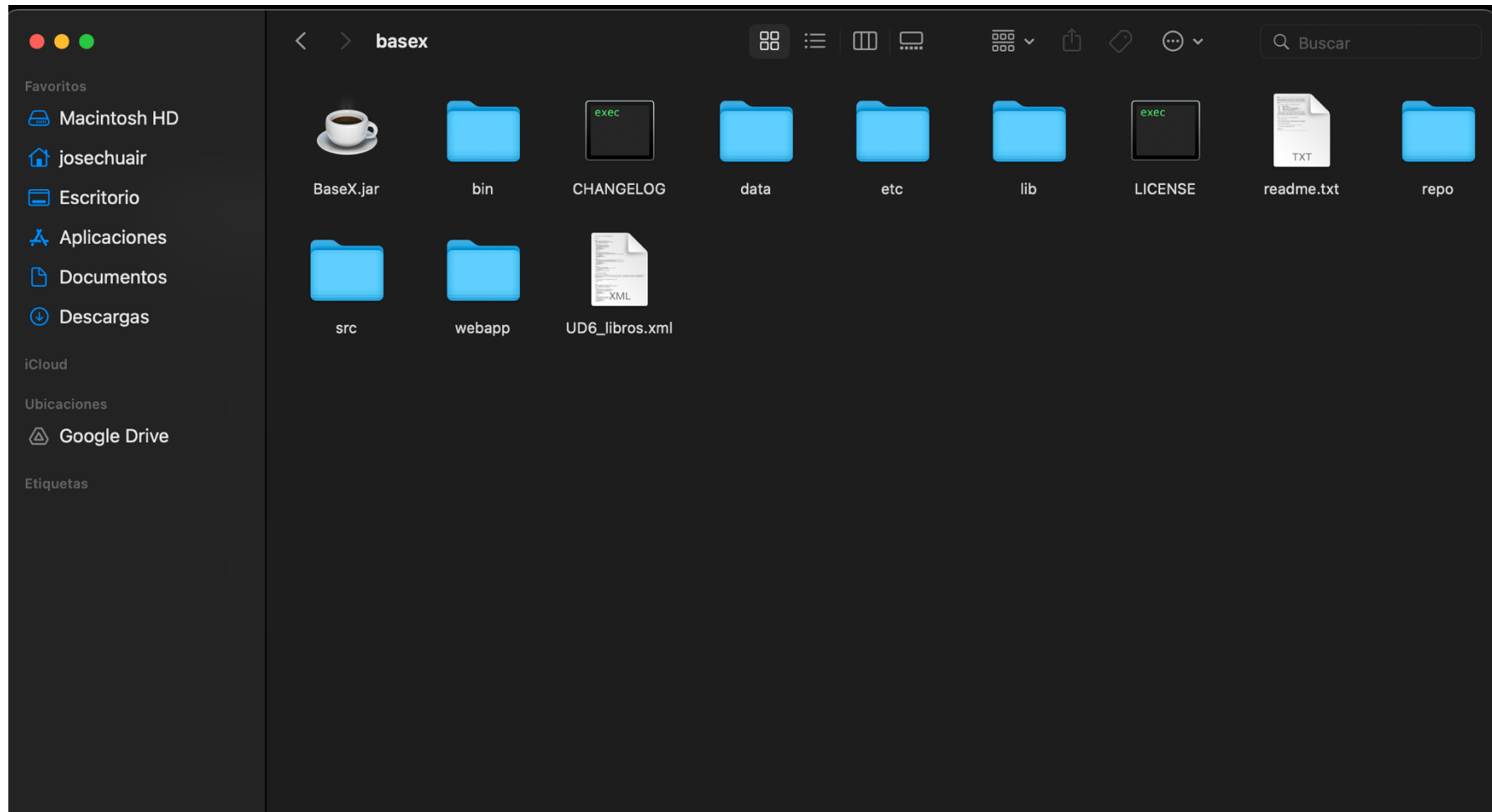


**BaseX122.war**
Web Archive

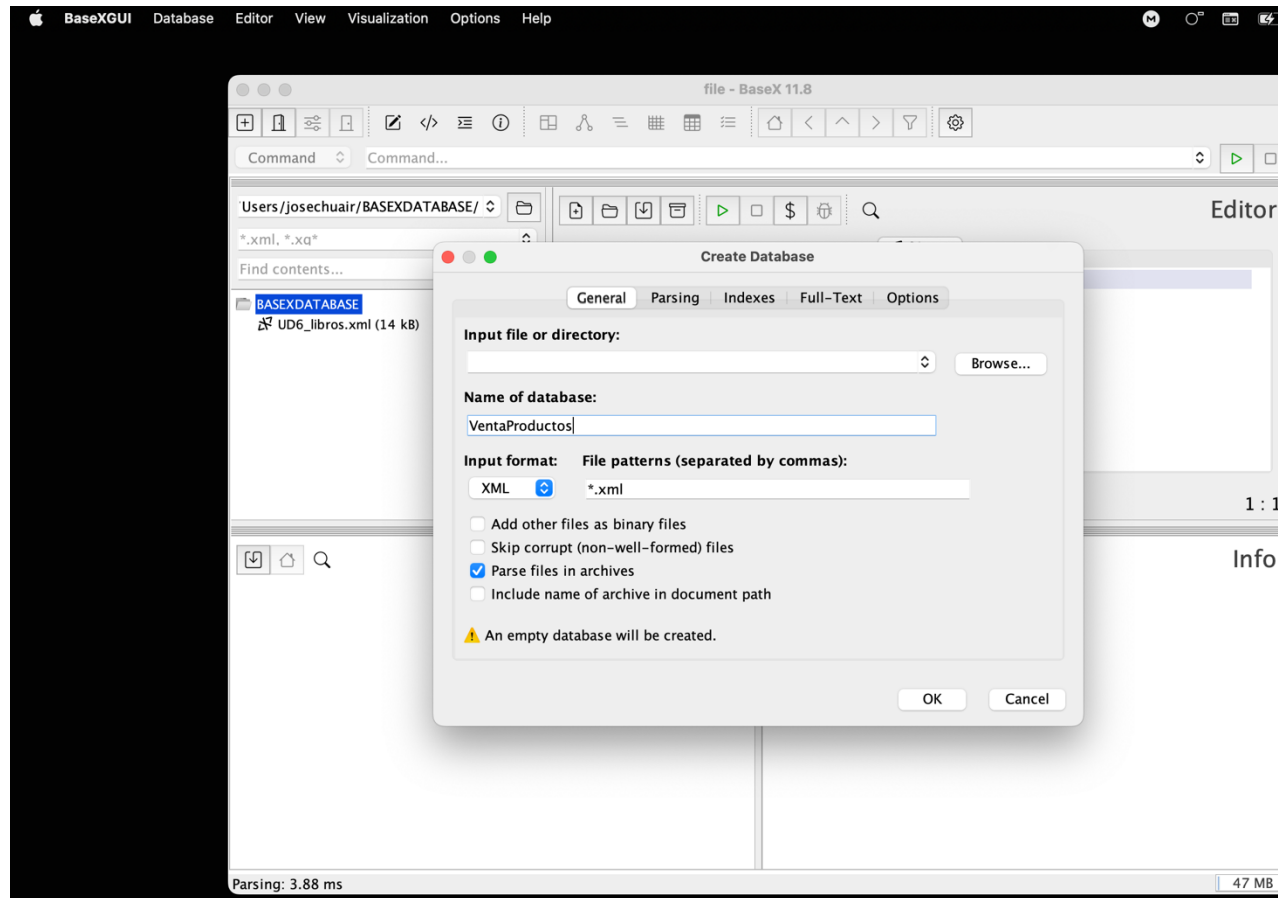

XML DBMS
XQuery Processor
Client/Server
RESTXQ Web Apps
Libraries
DBA: Database Administration

2. Ejecutamos en la carpeta basex la aplicación con el archivo basex.jar para poder crear la bd que vamos a utilizar posteriormente .

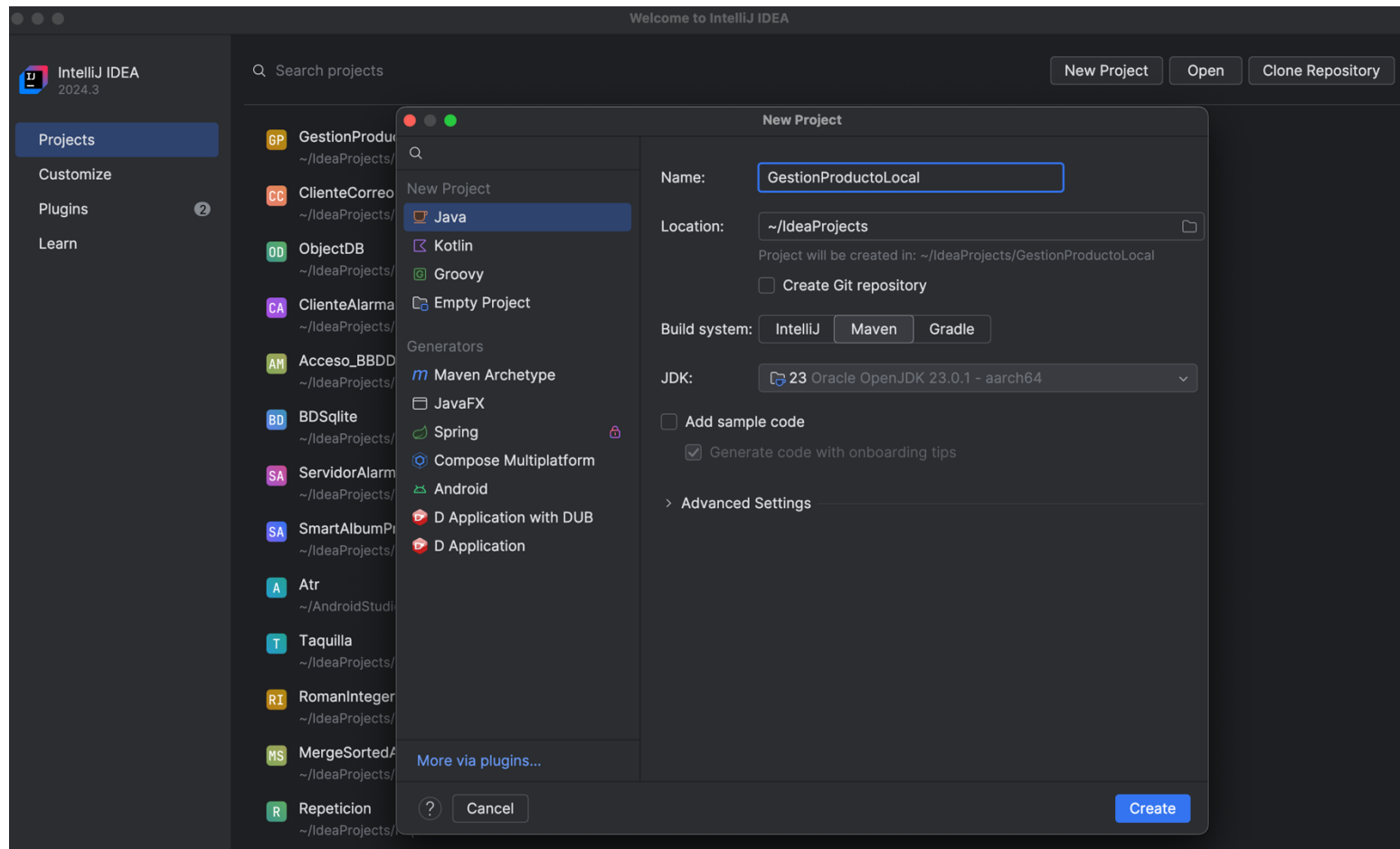




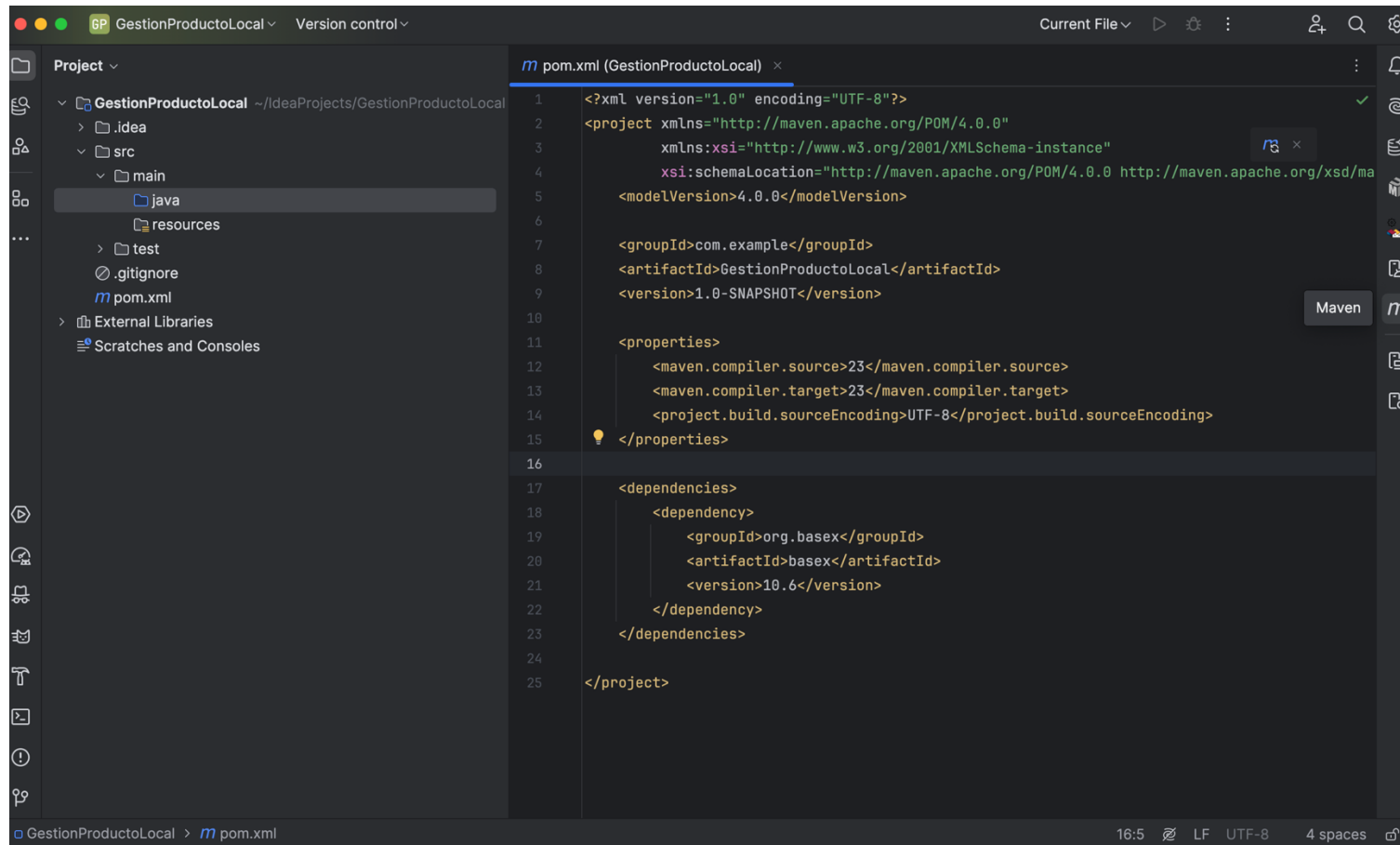
3. Creamos la BD VentaProductos



4. Ejecutamos IntelliJ y creamos el proyecto con Maven con el nombre : GestionProductoLocal .



5. Incluimos las dependencias en el pom.xml



The screenshot shows an IDE window with the following components:

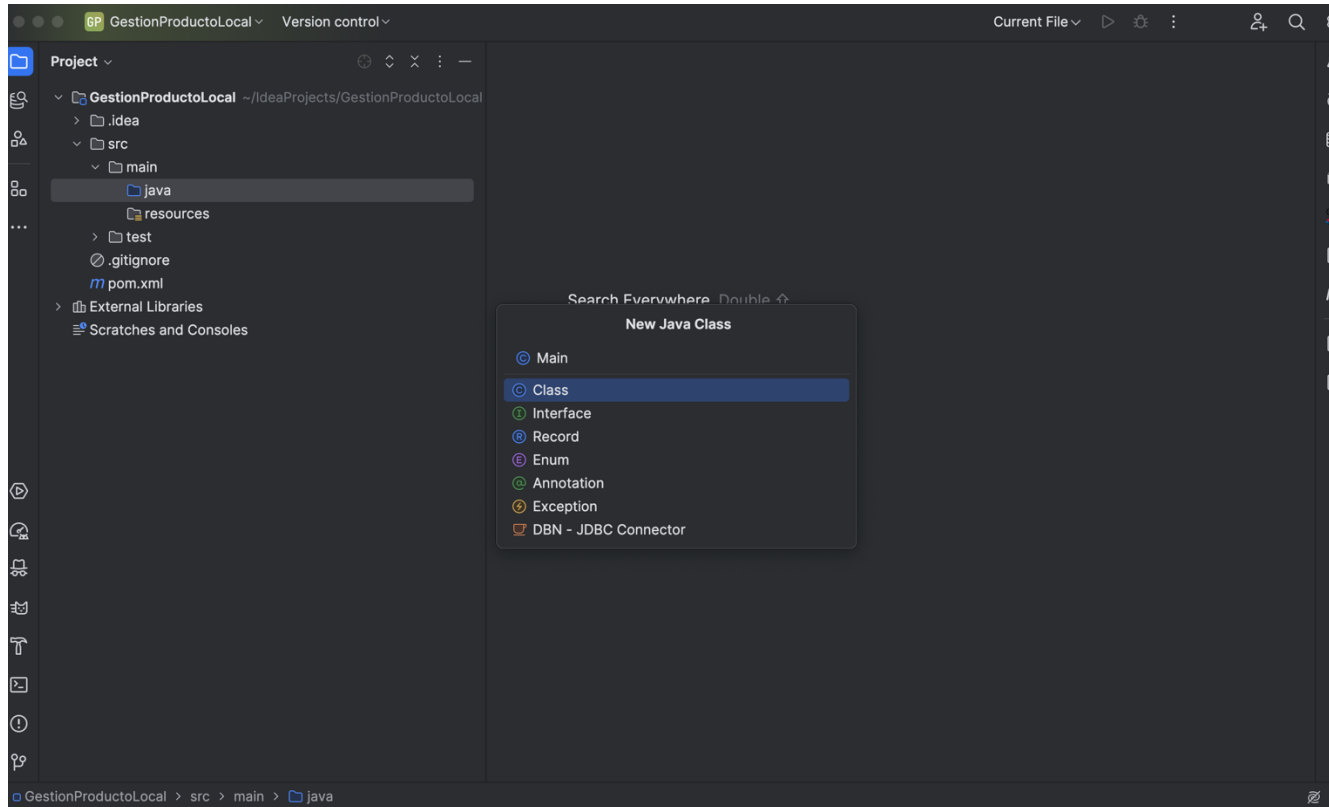
- Project Explorer (Left):** Displays the project structure for 'GestionProductoLocal'. The 'pom.xml' file is selected under the 'main' directory.
- Code Editor (Center):** Shows the content of 'pom.xml' with the following XML structure:

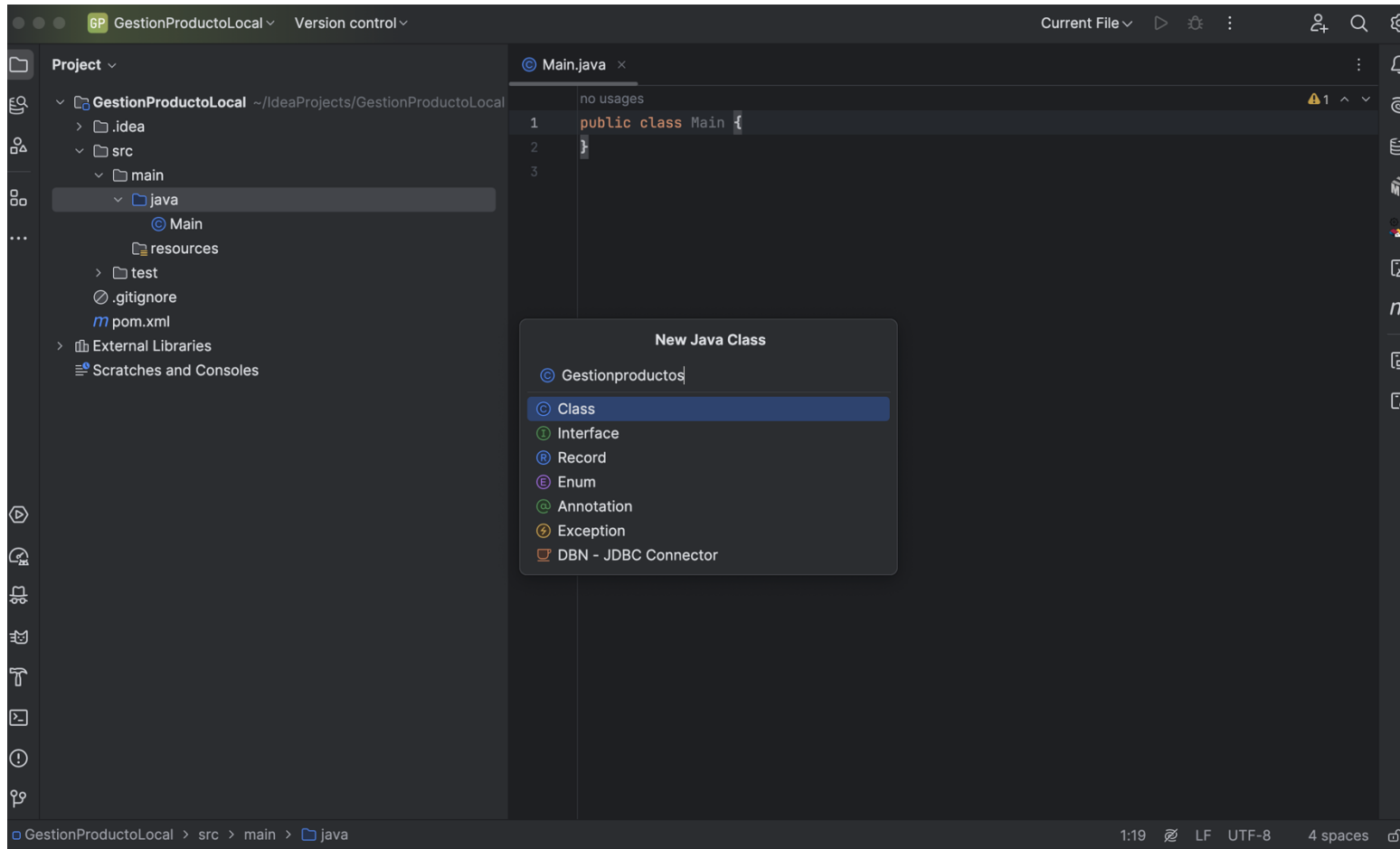
```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4       xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6
7   <groupId>com.example</groupId>
8   <artifactId>GestionProductoLocal</artifactId>
9   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10
11   <properties>
12     <maven.compiler.source>23</maven.compiler.source>
13     <maven.compiler.target>23</maven.compiler.target>
14     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
15   </properties>
16
17   <dependencies>
18     <dependency>
19       <groupId>org.basex</groupId>
20       <artifactId>basex</artifactId>
21       <version>10.6</version>
22     </dependency>
23   </dependencies>
24
25 </project>
```

A 'Maven' button is visible on the right side of the code editor.

- Status Bar (Bottom):** Shows the file path 'GestionProductoLocal > pom.xml', the cursor position '16:5', and encoding settings 'LF UTF-8 4 spaces'.

6. Creamos las clases necesarias para el proyecto dentro de /src/main/java que se llaman Main.java y Gestionproductos.java





7. Código de Main.java

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Gestionproductos gp = new Gestionproductos();

        try {
            gp.conectar();

            int opcion;

            do {
                System.out.println("\n===== MENU CRUD PRODUCTOS =====");
                System.out.println("1. Añadir producto");
                System.out.println("2. Buscar por nombre");
                System.out.println("3. Buscar por precio");
                System.out.println("4. Modificar precio");
                System.out.println("5. Modificar descripción");
                System.out.println("6. Eliminar producto");
                System.out.println("7. Listar productos");
                System.out.println("0. Salir");
```

```
System.out.print("Elige una opción: ");
opcion = sc.nextInt();
sc.nextLine(); // limpiar buffer

switch (opcion) {

    case 1:
        System.out.print("Colección: ");
        String coleccion = sc.nextLine();

        System.out.print("ID: ");
        String id = sc.nextLine();

        System.out.print("Nombre: ");
        String nombre = sc.nextLine();

        System.out.print("Descripción: ");
        String descripcion = sc.nextLine();

        System.out.print("Precio: ");
        double precio = sc.nextDouble();

        gp.agregarProducto(coleccion, id, nombre, descripcion, precio);
        break;
```

case 2:

```
System.out.print("Nombre a buscar: ");  
String nombreBuscar = sc.nextLine();
```

```
gp.buscarPorNombre(nombreBuscar);  
break;
```

case 3:

```
System.out.print("Precio mínimo: ");  
double min = sc.nextDouble();
```

```
System.out.print("Precio máximo: ");  
double max = sc.nextDouble();
```

```
gp.buscarPorPrecio(min, max);  
break;
```

case 4:

```
System.out.print("ID del producto: ");  
String idPrecio = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Nuevo precio: ");  
double nuevoPrecio = sc.nextDouble();
```

```
gp.modificarPrecio(idPrecio, nuevoPrecio);
```

break;

case 5:

System.out.print("ID del producto: ");

String idDesc = sc.nextLine();

System.out.print("Nueva descripción: ");

String nuevaDesc = sc.nextLine();

gp.modificarDescripcion(idDesc, nuevaDesc);

break;

case 6:

System.out.print("Colección: ");

String colEliminar = sc.nextLine();

System.out.print("ID del producto a eliminar: ");

String idEliminar = sc.nextLine();

gp.eliminarProducto(colEliminar, idEliminar);

break;

case 7:

gp.listarProductos();

break;

```
        case 0:
            System.out.println("Saliendo...");
            break;

        default:
            System.out.println("Opción no válida");
    }

    } while (opcion != 0);

    gp.cerrarConexion();

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        sc.close();
    }
}
}
```


8. Código Gestionproductos.java

```
import org.basex.api.client.ClientSession;
import java.io.IOException;

public class Gestionproductos {

    private ClientSession session;

    // CONEXIÓN

    public void conectar() {
        try {
            session = new ClientSession("localhost", 1984, "admin", "admin");
            session.execute("OPEN VentaProductos");
            System.out.println(" Conectado a BaseX");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error de conexión: " + e.getMessage());
        }
    }

    public void cerrarConexion() {
        try {
            if (session != null) {
                session.close();
            }
        }
    }
}
```

```
        System.out.println(" Conexión cerrada");
    }
} catch (IOException e) {
    System.out.println("Error al cerrar conexión");
}
}
```



```
private String ejecutarXQuery(String query) throws IOException {
    return session.execute("XQUERY " + query);
}
```

// VALIDACIONES

```
private boolean validarProducto(String id, String nombre, String descripcion, double precio) {
    if (id == null || id.isEmpty() ||
        nombre == null || nombre.isEmpty() ||
        descripcion == null || descripcion.isEmpty()) {

        System.out.println("Los campos no pueden estar vacíos");
        return false;
    }

    if (precio < 0) {
        System.out.println("El precio no puede ser negativo");
    }
}
```

```
        return false;
    }

    return true;
}

// COMPROBAR SI EXISTE ID
private boolean existeProducto(String id) {
    String query = "exists(for $p in collection('VentaProductos')/producto " +
        "where $p/id = '" + id + "' return $p)";
    try {
        return ejecutarXQuery(query).contains("true");
    } catch (Exception e) {
        return false;
    }
}

// AÑADIR PRODUCTO
public void agregarProducto(String coleccion, String id, String nombre, String descripcion, double precio) {

    if (!validarProducto(id, nombre, descripcion, precio)) return;

    if (existeProducto(id)) {
```

```
        System.out.println("Ya existe un producto con ese ID");  
        return;  
    }
```

```
String xml = "<producto>" +  
    "<id>" + id + "</id>" +  
    "<nombre>" + nombre + "</nombre>" +  
    "<descripcion>" + descripcion + "</descripcion>" +  
    "<precio>" + precio + "</precio>" +  
    "</producto>";
```

```
String ruta = coleccion + "/producto" + id + ".xml";  
String query = "db:add('VentaProductos', '" + xml + "', '" + ruta + "')";
```

```
try {  
    ejecutarXQuery(query);  
    System.out.println("✓ Producto añadido: " + nombre);  
} catch (Exception e) {  
    System.out.println("Error al añadir producto: " + e.getMessage());  
}  
}
```

// ELIMINAR PRODUCTO

```
public void eliminarProducto(String coleccion, String id) {

    String ruta = coleccion + "/producto" + id + ".xml";
    String query = "db:delete('VentaProductos', '" + ruta + "')";

    try {
        ejecutarXQuery(query);
        System.out.println("✓ Producto eliminado correctamente");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error al eliminar producto: " + e.getMessage());
    }
}
```

// BUSCAR POR NOMBRE

```
public void buscarPorNombre(String nombre) {

    String query = "for $p in collection('VentaProductos')/producto " +
        "where contains(lower-case($p/nombre), lower-case('" + nombre + "')) " +
        "return $p";
}
```

```
try {  
    String resultado = ejecutarXQuery(query);  
    System.out.println("Resultados:\n" + resultado);  
} catch (Exception e) {  
    System.out.println("Error en búsqueda");  
}  
}
```

// BUSCAR POR PRECIO

```
public void buscarPorPrecio(double min, double max) {  
  
    if (min > max) {  
        System.out.println("El mínimo no puede ser mayor que el máximo");  
        return;  
    }  
  
    String query = "for $p in collection('VentaProductos')/producto " +  
        "where xs:double($p/precio) >= " + min +  
        " and xs:double($p/precio) <= " + max +  
        " return $p";  
  
    try {  
        String resultado = ejecutarXQuery(query);  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Resultados:\n" + resultado);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error en búsqueda por precio");
    }
}
```

// MODIFICAR PRECIO

```
public void modificarPrecio(String id, double nuevoPrecio) {

    if (nuevoPrecio < 0) {
        System.out.println("Precio inválido");
        return;
    }

    String query = "for $p in collection('VentaProductos')/producto " +
        "where $p/id = '" + id + "' " +
        "return replace value of node $p/precio with " + nuevoPrecio;

    try {
        ejecutarXQuery(query);
        System.out.println("✓ Precio actualizado");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error al modificar precio");
    }
}
```

```
}
```

```
// MODIFICAR DESCRIPCIÓN
```

```
public void modificarDescripcion(String id, String nuevaDescripcion) {
```

```
    String query = "for $p in collection('VentaProductos')/producto " +
```

```
        "where $p/id = '" + id + "' " +
```

```
        "return replace value of node $p/descripcion with '" + nuevaDescripcion + "'";
```

```
    try {
```

```
        ejecutarXQuery(query);
```

```
        System.out.println("✓ Descripción actualizada");
```

```
    } catch (Exception e) {
```

```
        System.out.println("Error al modificar descripción");
```

```
    }
```

```
}
```

```
// LISTAR PRODUCTOS
```

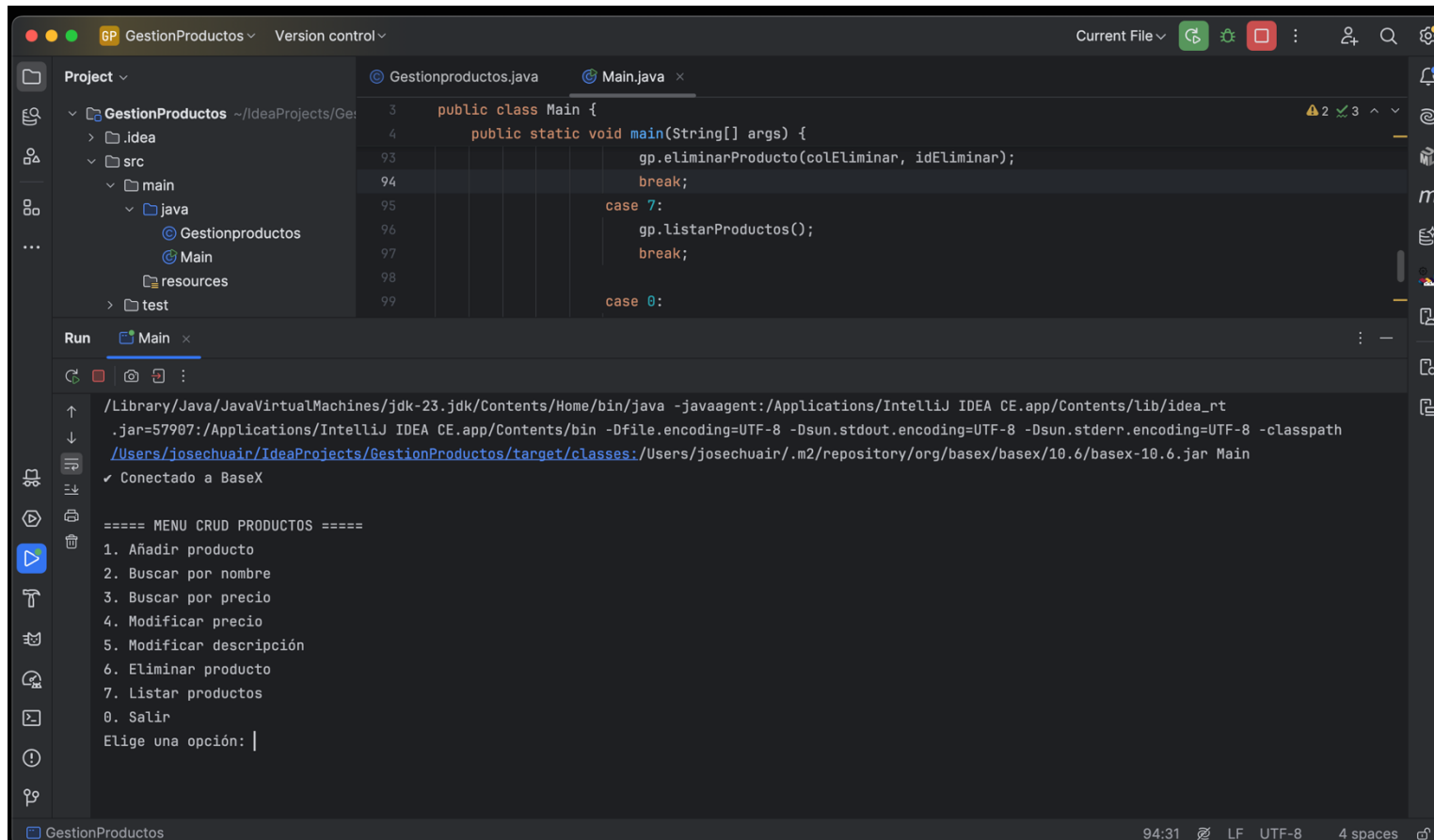
```
public void listarProductos() {
```

```
    String query = "for $p in collection('VentaProductos')/producto " +
```



```
        "let $ruta := base-uri($p) " +  
        "return concat(" +  
        "'Colección/Ruta: ', $ruta, " +  
        "' | ID: ', $p/id, " +  
        "' | Nombre: ', $p/nombre, " +  
        "' | Precio: ', $p/precio, " +  
        "' | Descripción: ', $p/descripcion, '\n')";  
  
    try {  
        String resultado = ejecutarXQuery(query);  
        System.out.println("Listado:\n" + resultado);  
    } catch (Exception e) {  
        System.out.println("Error al listar productos");  
    }  
}  
}
```

9. Ejecutamos el Main para ver si nos muestra el CRUD que hemos creado correctamente y podemos interactuar con los menús de la aplicación



```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        gp.eliminarProducto(colEliminar, idEliminar);  
        break;  
        case 7:  
            gp.listarProductos();  
            break;  
        case 0:  
    }  
}
```

Run Main x

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-23.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA CE.app/Contents/lib/idea_rt  
.jar=57907:/Applications/IntelliJ IDEA CE.app/Contents/bin -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath  
/Users/josechuair/IdeaProjects/GestionProductos/target/classes:/Users/josechuair/.m2/repository/org/basex/basex/10.6/basex-10.6.jar Main  
✓ Conectado a BaseX  
  
===== MENU CRUD PRODUCTOS =====  
1. Añadir producto  
2. Buscar por nombre  
3. Buscar por precio  
4. Modificar precio  
5. Modificar descripción  
6. Eliminar producto  
7. Listar productos  
0. Salir  
Elige una opción: |
```

Mostramos unas capturas con la interacción con la aplicación y los resultados correctos de todo el proceso.

Siempre que queramos interactuar con la bd hay que arrancarla en la terminal o en la aplicación, yo prefiero directamente en la terminal.

```
josechuair — java -cp /Applications/BaseX.jar:/Applications/BaseX/lib/custom/*:/Applications/BaseX/lib/*: -Xmx2g org...
Last login: Fri Apr  3 16:17:28 on console
(base) josechuair@MacBook-Air-de-Josechu ~ % basexserver
BaseX 11.8 [Server]
Server was started (port: 1984).
```

Añadir productos :

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        gp.eliminarProducto(colEliminar, idEliminar);
        break;
        case 7:
            gp.listarProductos();
            break;
        case 8:
    }
}
```

Run Main

↑ Elige una opción: 1
↓ Colección: Informatica
ID: 2
Nombre: MacBook Pro
Descripción: Ordenador portatil apple
Precio: 995
✓ Producto añadido: MacBook Pro

===== MENU CRUD PRODUCTOS =====
1. Añadir producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por precio
4. Modificar precio
5. Modificar descripción
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Salir

Listado de productos :

The screenshot shows an IDE window for a project named 'GestionProductos'. The left sidebar displays the project structure with folders for '.idea', 'src', 'main', 'java', 'resources', and 'test'. The 'Main.java' file is open in the editor, showing a Java class with a 'main' method. The code includes a menu for product management and a specific case for deleting a product. The 'Run' console at the bottom shows the execution output, including the menu display and the successful deletion of a product.

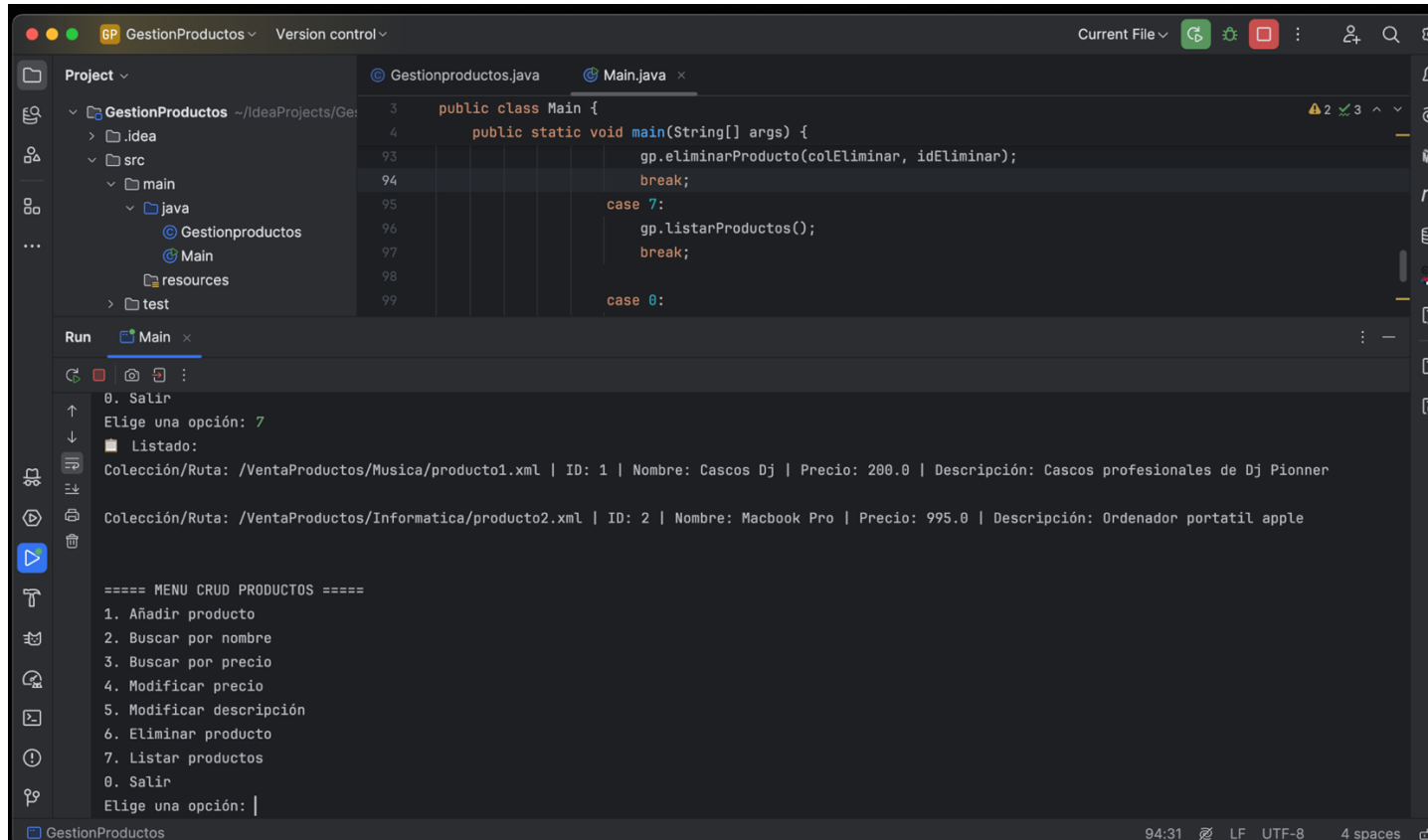
```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        gp.eliminarProducto(colEliminar, idEliminar);  
        break;  
        case 7:  
            gp.listarProductos();  
            break;  
        case 0:  
    }  
}
```

Run Main x

6. Eliminar producto
7. Listar productos
0. Salir
Elige una opción: 6
Colección: Informatica
ID del producto a eliminar: 2
✓ Producto eliminado correctamente

==== MENU CRUD PRODUCTOS ====
1. Añadir producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por precio
4. Modificar precio
5. Modificar descripción
6. Eliminar producto
7. Listar productos
0. Salir
Elige una opción:

Eliminación de productos :



```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        gp.eliminarProducto(colEliminar, idEliminar);
        break;
        case 7:
            gp.listarProductos();
            break;
        case 8:
    }
```

0. Salir
Elige una opción: 7
■ Listado:
Colección/Ruta: /VentaProductos/Musica/producto1.xml | ID: 1 | Nombre: Cascos Dj | Precio: 200.0 | Descripción: Cascos profesionales de Dj Pioneer
Colección/Ruta: /VentaProductos/Informatica/producto2.xml | ID: 2 | Nombre: Macbook Pro | Precio: 995.0 | Descripción: Ordenador portatil apple

===== MENU CRUD PRODUCTOS =====
1. Añadir producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por precio
4. Modificar precio
5. Modificar descripción
6. Eliminar producto
7. Listar productos
0. Salir
Elige una opción: |

Adjunto el link con el proyecto en Drive : <https://drive.google.com/drive/folders/1bsMrmB5yCjS3zT1EKBqPeFCc80YT9uEV?usp=sharing>

10 .Bibliografia :

Ud – 5 Acceso de datos

Documentacion BaseX

https://docs.basex.org/main/Main_Page

World Wide Web Consortium. *XQuery 3.1 Specification*.

<https://www.w3.org/TR/xquery-31/>